

Ejercicio 4 · Combinacional con puertas NOR (POS)

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 1,0)

ENUNCIADO

Control de una cinta transportadora con 4 entradas: transductores A_1 , A_2 y pulsadores P_1 , P_2 . La salida F cumple: $F=0$ si $P_1=P_2=0$; $F=1$ si $P_1=P_2=1$; $F=A_1$ si $P_1=1$, $P_2=0$; y $F=\overline{A_1} + \overline{A_2}$ si $P_1=0$, $P_2=1$. Se pide:

- a. Tabla de verdad. (0,5 p.)
- b. Mapa de Karnaugh y función simplificada en **producto de sumas (Maxterms)**. (1,0 p.)
- c. Circuito con el menor número de puertas **NOR de dos entradas** (ANSI-IEEE). (1,0 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Para POS se agrupan los **ceros** del mapa. La red de dos niveles **NOR-NOR** implementa directamente un producto de sumas (es la dual de la red NAND-NAND para suma de productos).

a) Tabla de verdad

Dec = $8 \cdot A_1 + 4 \cdot A_2 + 2 \cdot P_1 + P_2$. Según (P_1, P_2) se aplica la condición correspondiente:

Dec	A_1	A_2	P_1	P_2	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Ceros de F: $\prod(0,2,4,5,6,8,9,12,13)$.

b) Mapa de Karnaugh y POS

$A_1 A_2 \setminus P_1 P_2$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Agrupando los **ceros** obtenemos cuatro términos suma:

- Columna $P_1 P_2=00$ (ceros 0,4,8,12) $\rightarrow (P_1 + P_2)$.
- Ceros 4,5,12,13 ($A_2=1$, $P_1=0$) $\rightarrow (P_1 + A_2')$.
- Ceros 8,9,12,13 ($A_1=1$, $P_1=0$) $\rightarrow (P_1 + A_1')$.
- Ceros 2,6 ($A_1=0$, $P_1=1$, $P_2=0$) $\rightarrow (A_1 + P_1' + P_2)$.

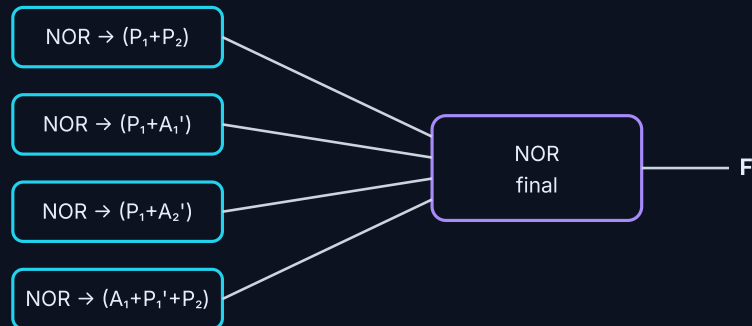
$$F = (P_1 + P_2) (P_1 + \overline{A_1}) (P_1 + \overline{A_2}) (A_1 + \overline{P_1} + P_2)$$

Que puede compactarse como $F = (P_1 + \overline{A_1} \overline{A_2} P_2)(A_1 + \overline{P_1} + P_2)$; en suma de productos equivale a $F = A_1 P_1 + P_1 P_2 + \overline{A_1} \overline{A_2} P_2$.

$$F = (P_1 + P_2)(P_1 + A_1')(P_1 + A_2')(A_1 + P_1' + P_2)$$

c) Circuito con puertas NOR de 2 entradas

Un producto de sumas se realiza con una red **NOR-NOR** de dos niveles: en el **primer nivel**, una puerta NOR por cada término suma (su salida es el término suma negado, S_k'); en el **segundo nivel**, una NOR que combina esas salidas y entrega F (pues $\overline{S_1' + S_2' + \dots} = S_1 S_2 \dots$). Los literales negados (A_1' , A_2' , P_1') se obtienen con **inversores** (NOR de entradas unidas). Los términos de 3 literales se descomponen en puertas de 2 entradas.



Red NOR-NOR de dos niveles (más 3 inversores A_1' , A_2' , P_1' con NOR de entradas unidas)

Implementación NOR-NOR de la forma de productos de sumas.